

chapitre I Diagonalisation et trigonalisation.

§ 1 Vecteurs propres et valeurs propres.

Soient E un espace vectoriel sur K et $u \in \text{End}(E)$

- Un vecteur $x \in E$ est dit vecteur propre de u si $x \neq 0$ et si il existe $\lambda \in K$ tel que $u(x) = \lambda x$.

Un tel λ est unique puisque $\lambda x = \lambda' x$ entraîne que $(\lambda - \lambda')x = 0$, d'où $\lambda = \lambda'$ puisque $x \neq 0$.

- Un scalaire λ est dit une valeur propre de u , s'il existe un vecteur $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$ (de sorte que x soit un vecteur propre de u) et on dit alors que x est un vecteur propre ^{associé} à la valeur propre λ . Cela signifie que :

$$x \in \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E) \setminus \{0\}.$$

- Le sous espace vectoriel F_λ de E défini par $F_\lambda = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E)$ s'appelle le sous espace vectoriel propre de E associé à λ .

Par conséquent : λ est une valeur propre de

u si et seulement si $F_\lambda \neq \{0_E\}$.

Ainsi, on obtient:

Critère

Soit $u \in \text{End}(E)$ où E est un K.e.v. de dimension finie sur K .

Un scalaire $\lambda \in K$ est une valeur propre de u si et seulement si $\det(u - \lambda \text{Id}_E) = 0$.

Proposition: 1.

a) Soit λ une valeur propre de u , alors si $x \in F_\lambda$ alors $u(x) \in F_\lambda$.

b) Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres de u distincts deux à deux et $F = F_{\lambda_1} + \dots + F_{\lambda_p}$ alors F est somme directe des F_{λ_i} .

Preuve

a) on a: $x \in F_\lambda$ si et seulement si $u(x) = \lambda x$

$$u(u(x)) = u(\lambda x) = \lambda u(x) \Rightarrow u(x) \in F_\lambda.$$

b) On procède par récurrence sur p .

Le résultat est trivial si $p=1$.

si $p > 1$, on suppose le résultat vrai pour $p-1$ valeurs.

Soit $x \in F_{\lambda_1} \cap (F_{\lambda_2} + \dots + F_{\lambda_p})$, alors on a:

$$x = x_2 + \dots + x_p \text{ où } x_2 \in F_{\lambda_2}, \dots, x_p \in F_{\lambda_p}$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 x &= u(x) = u(x_2 + \dots + x_p) = u(x_2) + \dots + u(x_p) \\ &= \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_p x_p. \end{aligned}$$

$$\text{D'autre part } \lambda_1 x = \lambda_1 x_2 + \dots + \lambda_1 x_p.$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } (\lambda_2 - \lambda_1) x_2 + \dots + (\lambda_p - \lambda_1) x_p &= 0_E \\ &\in F_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus F_{\lambda_p} \text{ (d'après l'hypothèse de récurrence)} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (\lambda_2 - \lambda_1) x_2 = \dots = (\lambda_p - \lambda_1) x_p = 0_E.$$

par suite $x_2 = \dots = x_p = 0$ vu que $\lambda_1 \neq \lambda_j$ pour $j = 2, \dots, p$. D'où $x = 0_E$.

Le même raisonnement montre que

$$F_{\lambda_i} \cap \sum_{j \neq i} F_{\lambda_j} = \{0\}, \text{ par suite } F = F_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus F_{\lambda_p}.$$

Conséquence

Soient $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs propres associés à p valeurs propres distinctes de $u \in \text{End}(E)$,
Alors $x_1, \dots, x_p$ sont linéairement indépendants.

Preuve:

Soit $v = Kx_1 + \dots + Kx_p$, la proposition 1 (b) montre que $v = Kx_1 \oplus \dots \oplus Kx_p$ d'où $\{x_1, \dots, x_p\}$ est une base de v .

► Cas des matrices.

Soit M une matrice carrée d'ordre n .

On appelle valeurs (respectivement sous espaces, vecteurs) propres de M , les valeurs (respectivement sous espaces, vecteurs) propres de l'application linéaire définie par M . c'est à dire de l'application: $K^n \longrightarrow K^n$
 $x \longmapsto Mx$.

§ 2 Polynômes caractéristiques.

► Soient E un espace vectoriel de dimension $n > 0$ sur K et $u \in \text{End}(E)$

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , on considère la matrice $M = (a_{ij})$ de u par rapport à cette base.

Pour tout $\lambda \in K$, l'endomorphisme $u - \lambda \text{Id}_E$ a pour matrice $M - \lambda I_n$ dans la base $(e_1, \dots, e_n)$.

$$M - \lambda I_n = \begin{pmatrix} \alpha_{11} - \lambda & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ & \alpha_{22} - \lambda & \dots & \alpha_{2n} \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$$

$$= (\alpha_{ij} - \lambda \delta_{ij})_{i,j} \quad \text{où} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Les valeurs propres de u s'obtiennent d'après le critère vu au § 1. en écrivant la relation $\det(u - \lambda Id_E) = 0$ qui est équivalente à la relation $\det(M - \lambda I_n) = 0$ (1).

Soit X une indéterminée sur K , on considère

$$\text{la matrice } M - XI_n = \begin{pmatrix} \alpha_{11} - X & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ & \alpha_{22} - X & \dots & \alpha_{2n} \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_{nn} - X \end{pmatrix}$$

$$= (\alpha_{ij} - \delta_{ij} X)_{i,j}$$

le déterminant de cette matrice est :

$$P_H(X) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) (\alpha_{\sigma(1),1} - \delta_{\sigma(1),1} X) \cdots (\alpha_{\sigma(n),n} - \delta_{\sigma(n),n} X) \quad (2)$$

où S_n est le groupe des permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$
et $\varepsilon(\sigma)$ est la signature de σ .

$P_H(X) \in K[X]$ s'appelle le polynôme caractéristique de la matrice H . Et la relation (1) montre que les valeurs propres de H sont les racines de l'équation

$$P_H(\lambda) = 0. \quad (3)$$

Théorème : 1.

Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique.

Preuve:

On doit montrer que P_H ne change pas, si on remplace H par $H' = P H P^{-1}$ où P est une matrice inversible d'ordre n .

$$\text{on a: } H' - X I_n = P H P^{-1} - X I_n = P (H - X I_n) P^{-1}.$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } P_{H'}(X) &= \det(H' - X I_n) = \det(P (H - X I_n) P^{-1}) \\ &= \det P \det(H - X I_n) \det P^{-1} \\ &= P_H(X) \end{aligned}$$

Par conséquent :

Deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres.

Conséquence

On appelle polynôme caractéristique d'un endomorphisme u , le polynôme $P_M(x)$ où M est la matrice de u par rapport à une base quelconque de E .

On note ce polynôme $P_u(x)$.

► Forme du polynôme caractéristique

Proposition 2

Avec les notations précédentes, on a:

$$(4) \det(M - xI_n) = (-1)^n x^n + (-1)^{n-1} (\alpha_{11} + \dots + \alpha_{nn}) x^{n-1} + \dots + \det M.$$

$\text{tr}(M)$

Preuve:

Dans la somme (2) on a:

$$P_M(x) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) (\alpha_{\sigma(1),1} - \delta_{\sigma(1),1} x) \dots (\alpha_{\sigma(n),n} - \delta_{\sigma(n),n} x).$$

- si $\sigma = \text{Id}$, $\varepsilon(\sigma) (\alpha_{\sigma(1),1} - \delta_{\sigma(1),1} x) \dots (\alpha_{\sigma(n),n} - \delta_{\sigma(n),n} x) = (\alpha_{11} - x) \dots (\alpha_{nn} - x)$

qui est égal à $(-1)^n x^n + (-1)^{n-1} (\alpha_{11} + \dots + \alpha_{nn}) x^{n-1} + \dots$ les

termes non écrits sont de degré inférieur ou égal à $n-2$.

- si $\sigma \neq \text{Id}$, alors il existe $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ tel $\sigma(i) \neq i$.

Or comme σ est une bijection de $\{1, 2, \dots, n\}$, il existe

au moins deux indices i et j tel que $\sigma(i) \neq i$ et $\sigma(j) \neq j$,
 et comme $S_{ij} = 0$ si $i \neq j$, alors X n'apparaît pas au
 moins dans deux facteurs du produit :

$$(x_{\sigma(1),1} - S_{\sigma(1),1} X) \cdots (x_{\sigma(n),n} - S_{\sigma(n),n} X) \text{ qui est donc}$$

un polynôme de degré inférieur ou égal à $n-2$.

Cela justifie alors les deux premiers termes du
 développement. Le terme constant est la valeur du
 polynôme quand on fait $X=0$ c'est donc $\det M$.

Définition

Soit $M = (a_{ij})$ une matrice de type (n,n) , le scalaire
 $\text{tr}(M) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ s'appelle la trace de la
 matrice M . c'est au signe près le coefficient de X^{n-1}
 dans le ^{developpement du} polynôme caractéristique de M .

→ notamment deux matrices semblables ont la
 même trace, cela permet de parler de la trace
 d'un endomorphisme u . ($\text{tr} u = \text{tr} M_u$).

Exemples

i) si $n=2$, $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a $P_M(X) = \begin{vmatrix} a-X & b \\ c & d-X \end{vmatrix}$

$$P_M(x) = x^2 - \text{tr} M x + \det M.$$

$$\text{ii) si } n=3 \text{ et } M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{pmatrix}, P_M(x) = -x^3 + \text{tr} M x^2 - \alpha x + \det M$$

§ 3 Réduction à la forme triangulaire

Définitions

- Un endomorphisme u est dit trigonalisable s'il existe une base $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E telle que la matrice de u dans B est triangulaire supérieure (càd

$$M(u, B, B) = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_{nn} \end{pmatrix}.$$

$$u(e_1) = \alpha_{11} e_1$$

$$u(e_2) = \alpha_{12} e_1 + \alpha_{22} e_2$$

⋮

$$u(e_n) = \alpha_{1n} e_1 + \alpha_{2n} e_2 + \dots + \alpha_{nn} e_n.$$

Cela signifie que $u(e_i) \in K e_1 \oplus \dots \oplus K e_i$.

Et une matrice carrée est dite trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

- u est dit diagonalisable s'il existe une base B de E telle que la matrice de u dans la base B est diagonale (c.à.d. $M(u, B, B) = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$,
 $u(e_i) = \alpha_{ii} e_i$ où $\alpha_{ii} \in K$ pour $1 \leq i \leq n$)

Remarque:

Si $M = (\alpha_{ij})$ est une matrice triangulaire, le polynôme caractéristique de M est: $(\alpha_{11} - X) \dots (\alpha_{nn} - X)$ de sorte que les valeurs propres de M sont les éléments de la diagonale principale et sont toutes dans K .

Ainsi, si $u \in \text{End}(E)$, où E est un K.e.v. de dimension finie, est trigonalisable, alors toutes les valeurs propres de u sont dans K .

Cette propriété est aussi suffisante:

Théorème: 2.

Soient E un K.e.v. de dimension finie et $u \in \text{End}(E)$. Alors u est trigonalisable si et seulement si u possède toutes ses valeurs propres dans K .

Preuve:

$\Rightarrow$] voir la remarque précédente

$\Leftarrow$] soit $n = \dim E$, on va procéder par récurrence sur n . si $n=1$, le résultat est trivial.

si $n > 1$, on suppose le résultat vrai pour les espaces vectoriels de dimension inférieure ou égale à $n-1$.

Soient λ_1 une valeur propre de u et e_1 le vecteur propre qui lui est associé ($u(e_1) = \lambda_1 e_1$)

Soient $D = K e_1$ et F un supplémentaire de D dans E ,
 $E = D \oplus F$.

Soient i l'injection canonique de F dans E et p la projection de E sur F parallèlement à D .

$v = p \circ u \circ i \in \text{End}(F)$.

Soient $(a_2, \dots, a_n)$ une base de F et N la matrice de v relativement à cette base.

on peut écrire $u(a_i) = \lambda_1 e_1 + v(a_i)$ où $\lambda_1 \in K$, $2 \leq i \leq n$

($u(a_i) = \lambda_1 e_1 + y_i$ où $y_i \in F$, $u(a_i) = u \circ i(a_i) = \lambda_1 e_1 + y_i$

donc $v(a_i) = p(u(a_i)) = p(\alpha_i e_1 + y_i) = y_i$ donc $v(a_i) = y_i$.

D'où la matrice de u par rapport à la base $(e_1, a_2, \dots, a_n)$ est $M = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ 0 & & & \\ \vdots & & N & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$

Par suite $P_M(x) = (\lambda_1 - x) P_N(x)$ de sorte que $P_v = P_N$

divise $P_u = P_M$. Dès lors P_v admet toutes ses racines

dans K comme P_u . Et l'hypothèse de récurrence entraîne

que v est trigonalisable c.à.d il existe une base

$(e_2, \dots, e_n)$ de F telle que $v(e_j) \in Ke_2 + \dots + Ke_j, 2 \leq j \leq n$.

D'où $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base de E telle que:

$u(e_1) = \lambda_1 e_1$ et $u(e_j) = \alpha_j' e_1 + v(e_j) \in Ke_1 + Ke_2 + \dots + Ke_j$

pour $2 \leq j \leq n$. Ainsi la matrice de u relativement

à $(e_1, \dots, e_n)$ est triangulaire supérieure.

Conséquences

i) Tout endomorphisme d'un K.e.v. de dimension finie où K est algébriquement clos est trigonalisable.

ii) Pour toute matrice carrée M sur un corps algébrique

-iquement clos, il existe une matrice inversible P telle que PHP^{-1} soit triangulaire supérieure.

iii) Si M est une matrice carrée sur K , M est trigonalisable si et seulement si M a toutes ses valeurs propres dans K .

§4 Diagonalisation:

Soient E un K.e.v. de dimension finie $n > 0$, $u \in \text{End}(E)$, $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de u dans K et $n_1, \dots, n_p$ leur ordre de multiplicité (comme racines de P_u)

Critère

Avec les notations précédentes, u est diagonalisable si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites:

(a) $n_1 + n_2 + \dots + n_p = n$ (P_u a toutes ses racines dans K)

(b) $\dim F_{\lambda_i} = n_i$ pour $1 \leq i \leq p$.

Preuve:

Si les conditions (a) et (b) sont satisfaites, on a d'après

la proposition 1(b) $F_{\lambda_1} + F_{\lambda_2} + \dots + F_{\lambda_p} = F_{\lambda_1} \oplus F_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus F_{\lambda_p}$
 et par suite $\dim F_{\lambda_1} \oplus F_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus F_{\lambda_p} = n_1 + n_2 + \dots + n_p = n$. (a) et (b)
 ainsi $E = F_{\lambda_1} \oplus F_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus F_{\lambda_p}$

On obtient une base de E par réunion des bases des F
 cette base est formée de vecteurs propres de u , donc u
 est diagonalisable.

$\Leftrightarrow$ Inversement, si u est diagonalisable, alors il
 existe une base $B = (e_1, \dots, e_n)$ telle que $M(u, B, B)$
 est diagonale donc u possède n valeurs propres
 comptées avec leur ordre de multiplicité c à d si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$
 sont les valeurs propres distinctes de u et $n_1, \dots, n_p$
 leur ordre de multiplicité, on a: $n_1 + \dots + n_p = n$.

donc, si on réordonne les éléments de la base B , on

aura $M(u, B, B) =$

De plus $\{e_j, j=1, \dots, n \mid u(e_j) = \lambda_i e_j\}$ est une famille
 libre contenue dans F_{λ_i} donc $\dim F_{\lambda_i} \geq n_i$ pour tout

$i=1, \dots, p$. Or $F_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus F_{\lambda_p}$ est un s.e.v. de E , donc
 $\dim F_{\lambda_1} + \dots + \dim F_{\lambda_p} \leq n = n_1 + \dots + n_p$, de sorte
que $\dim F_{\lambda_i} = n_i$ pour tout $i=1, \dots, p$.

Remarque:

Si K est algébriquement clos, la condition (a) est
remplie.

Conséquence:

Soit u un endomorphisme d'un K.e.v. de dimension n .
Si u admet n valeurs propres distinctes dans K , alors
 u est diagonalisable.